

Offre de Stage : Développement d'une Intelligence Artificielle pour la GMAO avec Analyse de la Consommation des Pièces de Rechange

Contexte et Problématique : Notre GMAO est utilisée par de nombreuses entreprises pour gérer leurs opérations de maintenance. Cependant, nous souhaitons améliorer l'efficacité de notre système en développant une IA capable d'analyser les données de maintenance corrective et préventive. Cette analyse doit porter sur l'efficacité de la maintenance préventive et corrective, l'occurrence des anomalies, les raisons de leur apparition, ainsi que la **consommation des pièces de rechange**.

Objectifs du Stage :

- Acquérir une compréhension approfondie de la GMAO et des processus de maintenance.
- Concevoir et mettre en œuvre un modèle d'IA pour l'analyse des données de maintenance, en tenant compte de la consommation des pièces de rechange.
- Optimiser l'utilisation des pièces de rechange et réduire les temps d'arrêt.

Tâches et Responsabilités :

- Collecter et nettoyer les données historiques de maintenance corrective et préventive, en incluant les informations sur les pièces de rechange utilisées, ainsi que les données issues des **auscultations manuelles** et de l'**auscultation automatique**.
- Développer des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter les anomalies et évaluer l'efficacité des deux types de maintenance, tout en considérant la consommation des pièces.
- Identifier les facteurs sous-jacents aux anomalies et à la consommation des pièces.

Livrables Attendus :

- 1. Modèle d'IA Développé :**
 - Un modèle d'intelligence artificielle (IA) capable d'analyser les données de maintenance corrective et préventive, en intégrant les différentes sources de données.
 - Le modèle doit être entraîné et évalué avec des métriques appropriées (précision, rappel, F1-score, etc.).
 - Application Web d'interfaçage avec le modèle.
- 2. Rapports d'Analyse :**
 - Des rapports détaillés sur l'efficacité de la maintenance préventive et corrective, incluant des recommandations pour améliorer les processus de maintenance.
 - Des analyses spécifiques sur la consommation des pièces de rechange.
- 3. Intégration dans l'Application GMAO :**
 - L'intégration de l'IA dans l'application GMAO existante.
 - L'IA doit être capable de prédire les besoins en maintenance et de fournir des informations sur la consommation des pièces de rechange.
- 4. Documentation Technique :**

- Une documentation complète décrivant le fonctionnement du modèle d'IA, les choix d'algorithmes, les étapes de prétraitement des données, etc.
- Des instructions pour l'utilisation et la maintenance du modèle.

5. **Présentation des Résultats :**

- Une présentation aux équipes de maintenance, mettant en évidence les principales conclusions et recommandations.

6. **Code Source :**

- Le code source du modèle d'IA, bien commenté et organisé.